南方科技大学2020年硕士研究生入学考试试题

（考生注意：全部答案必须写在答题纸上否则后果自负！）

考试科目代码：808　　考试科目：数字电路、模拟电路

注：①所有答案必须写在答题纸或答题卡上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；
②本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

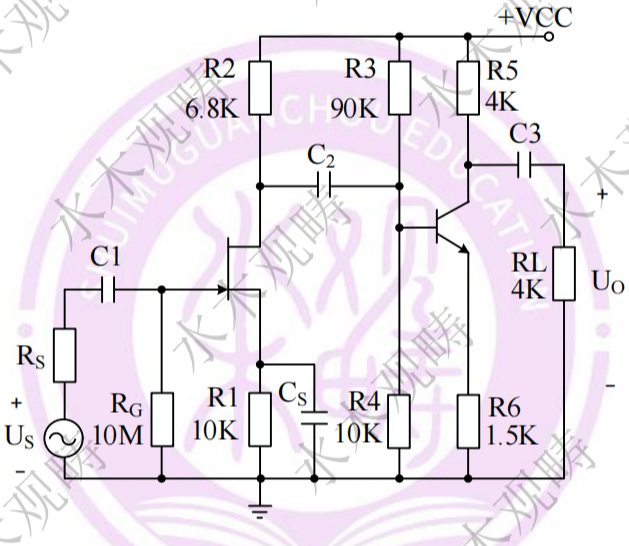
模拟电路部分

一、放大电路如图所示。已知C足够大，场效应管的参数$g_m = 0.8mS$，$R_2 = 6.8K\Omega$，三极管的参数$\beta = 100$，$r_{be} = 0.5K\Omega$，$R_3 = 90K\Omega$，$R_4 = 10K\Omega$，$R_5 = 4K\Omega$，$R_6 = 1.5K\Omega$，$R_L = 4K\Omega$。

(1)画出其小信号模型等效电路；

(2)计算电路的电压放大倍数A_v、输入电R_i和输出电阻R_o；

(3)若$R_s = 10K\Omega$时，计算源电压放大倍数A_{vs}，说明R_6对电路频率响应的影响。

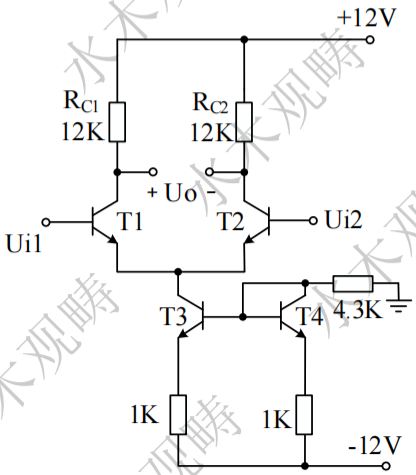


二、具有电流源的差分电路如图所示，已知$U_{BE} = 0.7V$，$\beta = 100$，$r_{bb'} = 200\Omega$，试求：

(1)T1、T2管静态工作点I_{CQ}，U_{CQ}；

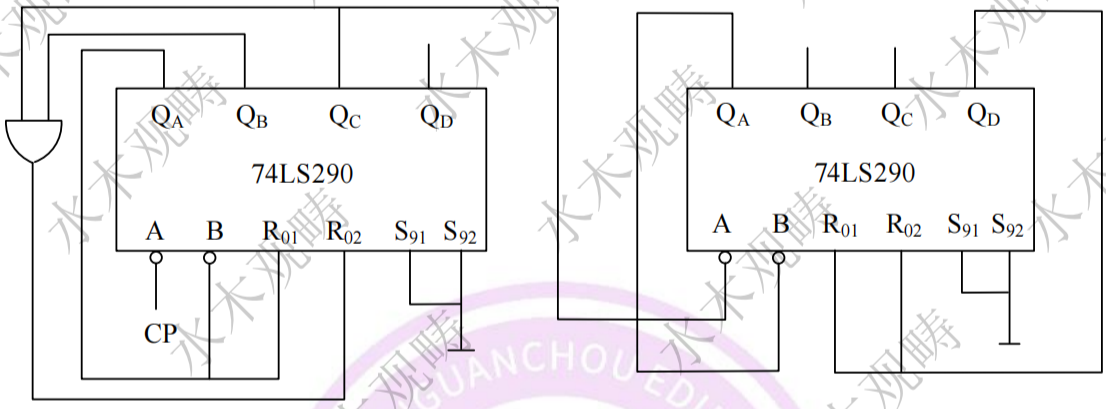
(2)差模电压放大倍数A_{vd}；

(3)差模输入电阻R_{id}和输出电阻R_o。



数字电路部分

三、下图为 74LS290 组成的计数器电路，分析之，必须写出分析过程。该电路
（1）先级联先反馈？
（2）采用什么编码？
（3）该计数器是模几？
（4）是否会出现毛刺？
（5）如果出现毛刺，会出现在哪个 Q？该毛刺为正脉冲还是负脉冲？如果不会出现毛刺，请说明原因。



四、试用三个 JK 触发器实现能自启动的同步时序电路，要求$Q_2Q_1Q_0$的状态顺序为 000→001→011→111→110→000→001，必须写出设计过程
（1）次态 K 图并画 K 圈
（2）检验自启动
（3）次态方程
（4）驱动方程
（5）逻辑电路图

南方科技大学2021年硕士研究生入学考试试题

（考生注意：全部答案必须写在答题纸上否则后果自负！）

考试科目代码：808　　考试科目：数字电路、模拟电路

注：①所有答案必须写在答题纸或答题卡上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；

②本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

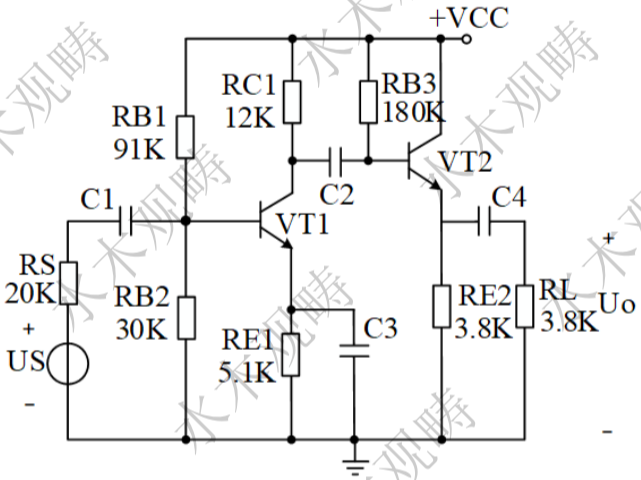
模拟电路部分

一、(1)求 VT1 和 VT2 的静态工作点；

(2)求R_i、R_o、A_v；

(3) $R_s = 20K\Omega$时，求A_{vs}；

(4) $R_s = 0$时，求A_{vs}；

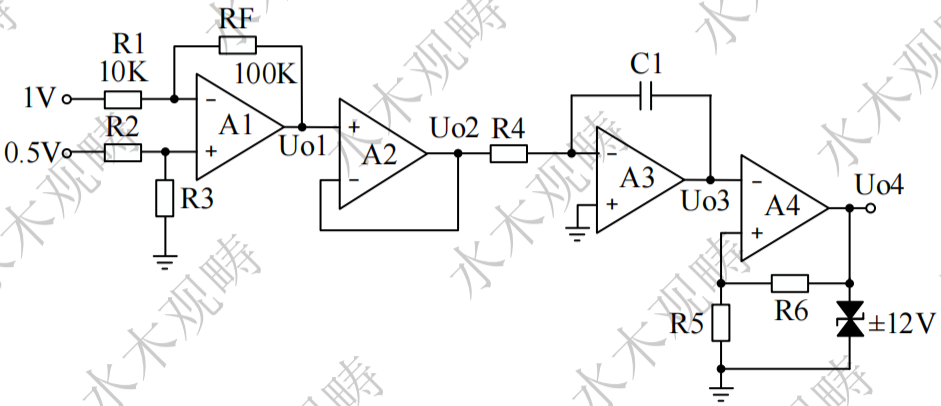


二、

(1)求U_{o1}和U_{o2}的表达式；

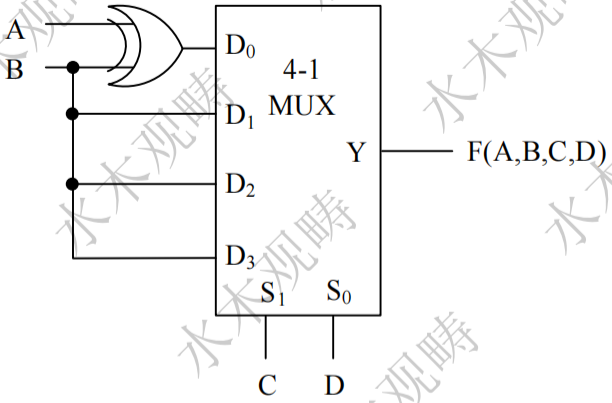
(2)求U_{o3}的表达式；

(3)画出U_{o3}和U_{o4}的波形图。



数字电路部分

三、某电路符号如图：



根据上图，依次完成以下问题：

（1）直接写出$F(A,B,C,D)$表达式

（2）写出标准与或式

（3）写出标准或与式

（4）写出最简与或式

（5）写出最简或与式

（6）只用与非门实现电路并画出逻辑图

（7）只用或与门实现电路并画出逻辑图

四、已知某电路使用 74LS194 实现，电路图如图 a 所示，且 74LS194 的功能表如表 b 下：

（1）写出S_1，D_{SR}的逻辑表达式

（2）写出完整状态表

（3）画出主循环的状态转换图

（4）画出Q_C、Q_B、Q_A随 CP 变化的时序图

（5）写出Q_D的序列

（6）Q_D是什么序列？其用途及特点是什么？

（7）电路实现了什么功能？是否自启动？

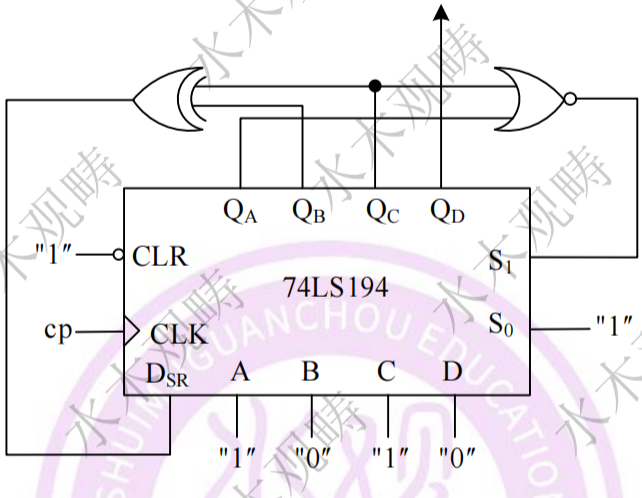


图 a 电路图

表 b　74LS194 功能表

输入										输出			
$\overline{CLR}$	S_1	S_0	CP	D_{SL}	D_{SR}	并行				Q_A	Q_B	Q_C	Q_D
						A	B	C	D				
L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	L	L	L	L
H	×	×	L	×	×	×	×	×	×	Q_{A0}	Q_{B0}	Q_{C0}	Q_{D0}
H	H	H	↑	×	×	a	b	c	d	a	b	c	d
H	L	H	↑	×	H	×	×	×	×	H	Q_{An}	Q_{Bn}	Q_{Cn}
H	L	H	↑	×	L	×	×	×	×	L	Q_{An}	Q_{Bn}	Q_{Cn}
H	H	L	↑	H	×	×	×	×	×	Q_{Bn}	Q_{Cn}	Q_{Dn}	H
H	H	L	↑	L	×	×	×	×	×	Q_{Bn}	Q_{Cn}	Q_{Dn}	L
H	L	L	×	×	×	×	×	×	×	Q_{A0}	Q_{B0}	Q_{C0}	Q_{D0}